

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF

Exercício 2 - Identificação de Grampos em Sequências de DNA

MATEUS REGASI GOMES MARTINS

NITEROI – RJ
2026

0.1 INTRODUÇÃO

A seguir um relatório da atividade 2 da disciplina de Biologia Computacional, que busca resolver o seguinte problema $\Pi(D, Q)$: Seja a entrada D uma cadeia $S \in \Sigma^*$, onde $\Sigma = \{A, T, G, C\}$, queremos responder a questão Q , quais são os grampos de DNA cujo pescoço possua tamanho pelo menos $K > 4$ que existem na cadeia S .

0.2 GRAMPO EM SEQUÊNCIAS DE DNA

Tome $\bar{A}^{-1}$ como a complementar reversa da string A . Dada uma cadeia de caracteres S , dizemos que S é um grampo ou *hairpin* de tamanho K caso possa ser decomposta em $S = S_p \circ S_c \circ \bar{S}_p^{-1}$ onde S_c é o pescoço (*stem*) do grampo, S_c é a cabeça (*head*), $|S_c| = |\bar{S}_c^{-1}| = K$, $3 \leq |S_p| \leq K - 1$ e $S_c \neq \bar{S}_c^{-1}$.

0.3 ALGORITMO

Seja um arquivo texto composto por uma única linha como entrada a string S de tamanho n variável. Seja i o índice dos elementos de $0 \leq i \leq n - 2K - 3$. Crie uma lista encadeada $L = ()$. Seja e um nó qualquer da lista encadeada, considere $L = L|(e)$ a inserção de elementos no final da lista. Para cada posição de i , considere a subcadeia $S[i..i+k] = S_p$, para cada l tal que $3 \leq l \leq K - 1$, verifique se é igual a $S[i+k+l..i+2k+l] = \bar{S}_p^{-1}$ verificando elemento a elemento. Caso se verifique que $S_p = \bar{S}_p^{-1}$, note que $S[i+k..i+k+l] = S_c$. Verifique se $S_c = \bar{S}_c^{-1}$, caso seja diferente fica evidente que

$$S[i..2+2k+l] = S[i..i+k] \circ S[i+k..i+k+l] \circ S[i+k+l..i+2k+l] = S_p \circ S_c \circ \bar{S}_p^{-1}$$

Assim, adicione dentro da lista o grampo $L = L|(S[i..2+2k+l])$. Continue iterando e verificando, no final, se $i + 2k + l$ não passa de $n - 1$.

Assim, seque o seguinte algoritmo:

```
S ← leia a entrada.
L ← ()
i ← 0
while i ≤ n - 2K - 3 do
  while 3 ≤ l ≤ K - 1 do
    if i + 2K + l < n then
      if S[i..i+k] =  $\overline{S[i+k+l..i+2k+l]}^{-1}$  then
        if S[i+k..i+k+l] ≠  $\overline{S[i+k..i+k+l]}^{-1}$  then
          L ← L|(S[i..2+2k+l])
        end if
      end if
    end if
  end if
end if
```

```

    end while
end while

```

0.4 RESULTADOS

Foi pedido, dentro do enunciado, que aplicasse-mos o algoritmo em dois casos:

0.4.1 SEQUÊNCIA ARBITRÁRIA

Aplicação do algoritmo para $K = 5$ dentro da seguinte sequência.

S: ATCTTAAAACTGGTAACGAACCTACCAATACGTACTCGTTTTTCA-
CACACACGTCACGTGATTTGATCACTTTTT

A seguir a cópia dos resultados obtido:

- Para $K = 5$

```

GGTAA
|||||CGAAC
CCATT

```

- Para $K = 6$

```

TGGTAA
|||||CGAAC
ACCAT

```

0.4.2 MARIBACTER

TODO O GENOMA

Aplicando o algoritmo em toda a Maribacter, encontra-se:

- Para $K = 5$ tem-se 11020 grampos
- Para $K = 6$ tem-se 5138 grampos
- Para $K = 7$ tem-se 2264 grampos

PARA O TRECHO REQUISITADO

Aplicando o algoritmo no trecho 88450..98458 do genoma da Maribacter, encontra-se:

- Para $K = 5$ tem-se 32 grampos
- Para $K = 6$ tem-se 16 grampos
- Para $K = 7$ tem-se 6 grampos

Segue dois exemplos de grampo $K = 5$:

```
GTAAAC
|||||ACCGAC
CATTG
```

```
TTTTCA
|||||CTCT
AAAAGT
```

0.4.3 Repositório

Repositório presente no Github em: <https://github.com/mateusregasi/Exercicios-programacao/tree/main/biocomp/ex02/ex02.c>